

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、餘式定理 —— 不用做除法，直接算餘數！

上一份講義我們學了綜合除法，但如果只想知道「餘數」，其實有更快的方法。

餘式定理：多項式 $f(x)$ 除以 $x - a$ 時，餘數等於 $f(a)$ （把 a 代入 $f(x)$ 求值就好）。

為什麼？由除法原理 $f(x)=(x-a)q(x)+r$ ，把 $x=a$ 代入： $f(a)=(a-a)q(a)+r=r$ ，所以餘數 r 就是 $f(a)$ 。

二、範例（一） —— 直接代入求餘式

例： $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 5$ ，求 $f(x)$ 除以 $(x-2)$ 的餘式。

解：由餘式定理，餘數 $= f(2) = 2^3 - 3 \times 2^2 + 2 \times 2 - 5 = 8 - 12 + 4 - 5 = -5$

答： $f(x)$ 除以 $(x-2)$ 的餘式為 -5 。（不用真的做除法！）

三、推論 —— 除式是 $(ax-b)$ 的情形

如果除式是 $ax - b$ （ x 的係數不是 1），要代入的數就是「讓 $ax-b=0$ 的 x 」，也就是 $\frac{b}{a}$ 。

例： $g(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 1$ ，求 $g(x)$ 除以 $(2x-1)$ 的餘式。

解： $2x-1=0 \rightarrow x=1/2$ ，代入： $g(1/2) = 2 \times (1/2)^3 - (1/2)^2 + 3 \times (1/2) - 1 = 1/4 - 1/4 + 3/2 - 1 = 1/2$

答：餘式為 $1/2$ 。

$f(a)$ 的雙重意義：(1) 多項函數 $f(x)$ 在 $x=a$ 的函數值 (2) 多項式 $f(x)$ 除以 $(x-a)$ 的餘數

四、因式定理 —— 餘式為 0 的特殊情形

因式定理： $(x-c)$ 是 $f(x)$ 的因式 $\Leftrightarrow f(x)$ 被 $(x-c)$ 整除 $\Leftrightarrow f(c)=0$ 。

換句話說：因式定理就是「餘式定理的餘式剛好是 0」的情形，可以用來反過來求多項式裡的未知係數。

五、範例（二） —— 用因式定理求兩個未知係數

例：設 $f(x) = x^3 + px^2 + qx - 6$ 有因式 $(x-1)$ 及 $(x-2)$ ，求 p, q 的值。

解：由因式定理， $f(1)=0$ 且 $f(2)=0$ ：

$$f(1)=0: 1+p+q-6=0 \quad \text{即 } p+q=5$$

$$f(2)=0: 8+4p+2q-6=0 \quad \text{即 } 4p+2q=-2, \text{ 化簡得 } 2p+q=-1$$

$$\text{兩式相減: } (p+q)-(2p+q)=5-(-1) \rightarrow -p=6 \rightarrow p=-6, \text{ 代回 } p+q=5 \text{ 得 } q=11$$

答： $p=-6, q=11$ 。

六、接下來

請拿出《餘式定理與因式定理 —— 課堂練習》，依照這兩個範例的框架完成練習 A、B、C。